

Комбинированные измерения расхода и отклонения вызванных FSI колебаний двух жестких конструкций в турбулентных потоках

Эксперименты Перейры Гомеша и Лиенхарта

Описание

Характеристика вызванных FSI двумерных колебаний с предельным циклом (LCO) двух жестких конструкций при чистом вращении в равномерных потоках. Измерения проводились в воде при постоянной скорости течения 1,07 м/с.

Полное описание данного набора экспериментов доступно в виде PDF-файла: [c_data_description.pdf](#).

Геометрические параметры

Определение модели

Структурные модели представлены на рисунке 1. Первая модель состояла из простой плоской пластины, армированной углеродным волокном, толщиной 2 мм. Вторая модель состояла из переднего алюминиевого цилиндра диаметром 22 мм с прикрепленной плоской пластиной. Для простоты в этой модели использовалась такая же пластина, то есть пластина из углеродного волокна толщиной 2 мм. Общая длина моделей была определена как 64 мм, а поперечный размер был выбран равным поперечному размеру испытательного участка, чтобы гарантировать двумерность экспериментов. Между моделями и стенками испытательного участка был оставлен небольшой зазор в 1,5 мм, чтобы избежать возможного трения между движущимися моделями и стенками.

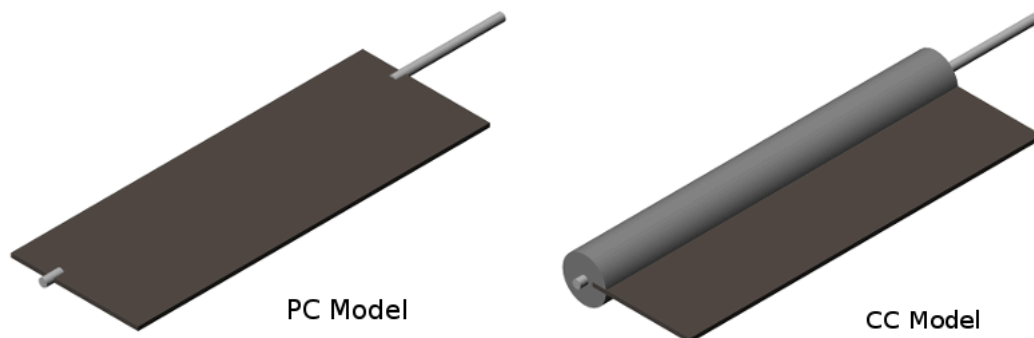


Рис. 1. Модели жестких конструкций

Геометрическое описание моделей представлено на рисунке 2. В таблице ниже приведены механические и динамические свойства этих моделей.

Свойство	Модель PC	Модель CC
фронтбоду [кг/м ³]	-	2828
$\rho_{flatplate}$ [кг/м ³]	1475	1475
m [g]	33.4	208.9
I_0 [кг/м ²]	1.62×10^{-5}	3.70×10^{-5}
x_{CM} [мм]	12.00	3.49
f_0 [Гц]	2.48	2.21

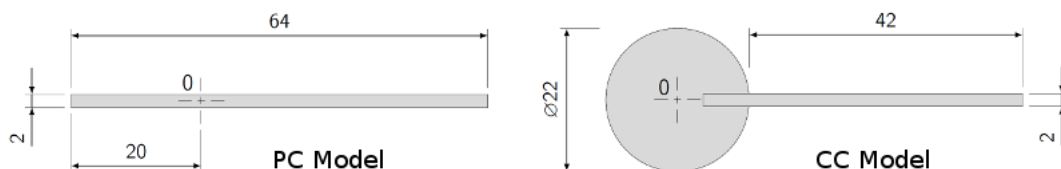


Рис. 2. Геометрия моделей жестких конструкций (размеры в мм)

Определение области течения

Измерения проводились в вертикальном замкнутом водном туннеле. Пространственные размеры испытательного участка туннеля показаны на рисунке 3. Его поперечное сечение составляло 180 мм x 240 мм, а общая длина — 380 мм. Поскольку туннель был расположен вертикально, сила тяжести была направлена вдоль потока (ось x , см. рисунок 3). Таким образом, сила тяжести не привносила никакой асимметрии в эксперименты. Все тестовые модели были установлены на расстоянии 55 мм ниже входной плоскости испытательного участка со свободной степенью свободы вращения. Опорная система состояла из двух подшипников с низким коэффициентом трения и была спроектирована таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение модели вокруг оси z (см. рис. 3).

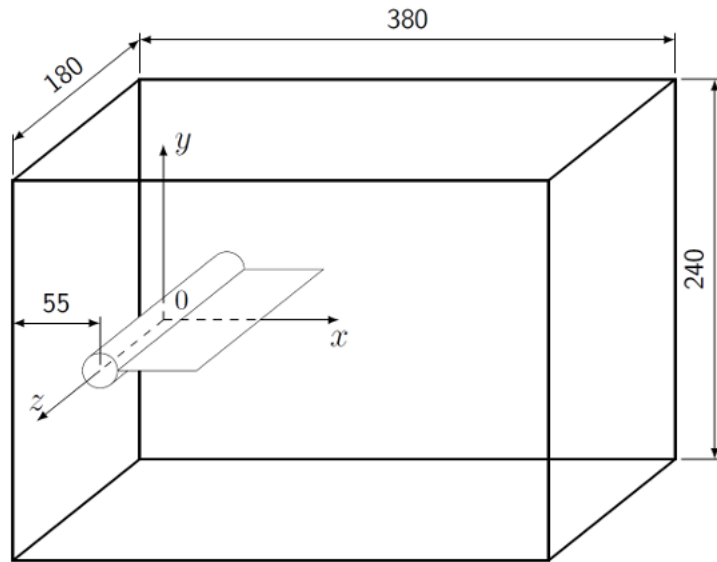


Рис. 3. Геометрия тестового сечения (размеры в мм)

Параметры потока

Свойства жидкости в двух тестовых случаях были идентичными и приведены в таблице ниже. В диапазоне температур, при которых проводились испытания, кинематическая вязкость и плотность жидкости оставались неизменными.

Тестовый пример	U_∞ [м/с]	Re [-]	ν [м²/с]	ρ [кг/м³]
PC1	1.07	70600 ^(a)	0.97×10^{-6}	998
CC1	1.07	24300 ^(b)	0.97×10^{-6}	998

(a) на основе общей длины модели.
(b) на основе диаметра передней части модели.

Условия на входе были определены без использования какой-либо модели в точке $x = -55$ мм в центральной плоскости испытательного участка ($z = 0$ мм, см. рис. 3). Угловая скорость потока составила менее $0,5^\circ$, а среднеквадратичное значение, связанное с колебаниями величины скорости, — менее 1%. Эти значения, а также средняя скорость потока $U_\infty = 10,7$ (м/с) соответствовали значениям, измеренным на интервале $-85 \text{ мм} \leq y \leq 85 \text{ мм}$. Профиль входной скорости для тестовых случаев доступен в файле `c1_inlet_velocity_profile.dat`.

Подробности эксперимента

Измерения поля течения

Поле скорости течения измерялось с помощью двумерной двухкомпонентной системы визуализации частиц DANTEC (PIV). Для получения изображений были использованы две синхронизированные ПЗС-камеры с разрешением 1280 x 1024 пикселей, оснащенные макрообъективами с фокусным расстоянием 60 мм. Они позволили получить две одновременные и смежные пары изображений, зависящих от времени, из центральной плоскости тестового образца (плоскость $x - y$, см. рис. 3). Изображения, полученные с помощью метода PIV, были импортированы в скрипт постобработки на базе MatLab для совмещения соответствующих пар изображений перед их корреляцией. Благодаря этому решению удалось увеличить площадь измерения поля потока до 270 мм x 170 мм, сохранив при этом пространственное разрешение измерений на уровне 7,53 пикселя ПЗС на мм.

Для освещения потока с обеих сторон испытательного участка использовались два лазерных источника света, каждый из которых освещал поток с одной стороны модели, чтобы избежать образования теневых участков в потоке. Лазеры были двухголовочные, импульсные, на основе Nd:YAG, и генерировали световые импульсы с длиной волны 532 нм и максимальной энергией 120 мДж.

В качестве затравки были выбраны полые стеклянные сферы со средним диаметром 10 мкм.

Реконструкция измерений в пространственно-временном представлении

Измерительная система работала с постоянной частотой сбора данных, а реконструкция измерений во временно-фазовом пространстве выполнялась в период постобработки. Такой подход был выбран вместо того, чтобы запускать сбор данных в ходе эксперимента, чтобы синхронизировать его с обычными колебаниями периода колебаний структуры, наблюдаемыми при испытаниях на свободные колебания. На рисунке 4 показана типичная реконструкция данных с использованием этого метода. Одновременно с получением данных измерений фиксировались два типа событий: получение данных измерений tm_i [рис. 4(В)] и начало циклов движения tc_j [рис. 4(А)]. Эти временные события определялись с помощью триггерного сигнала камеры и сигнала датчика углового положения, расположенного на вращающейся оси конструкции, соответственно.

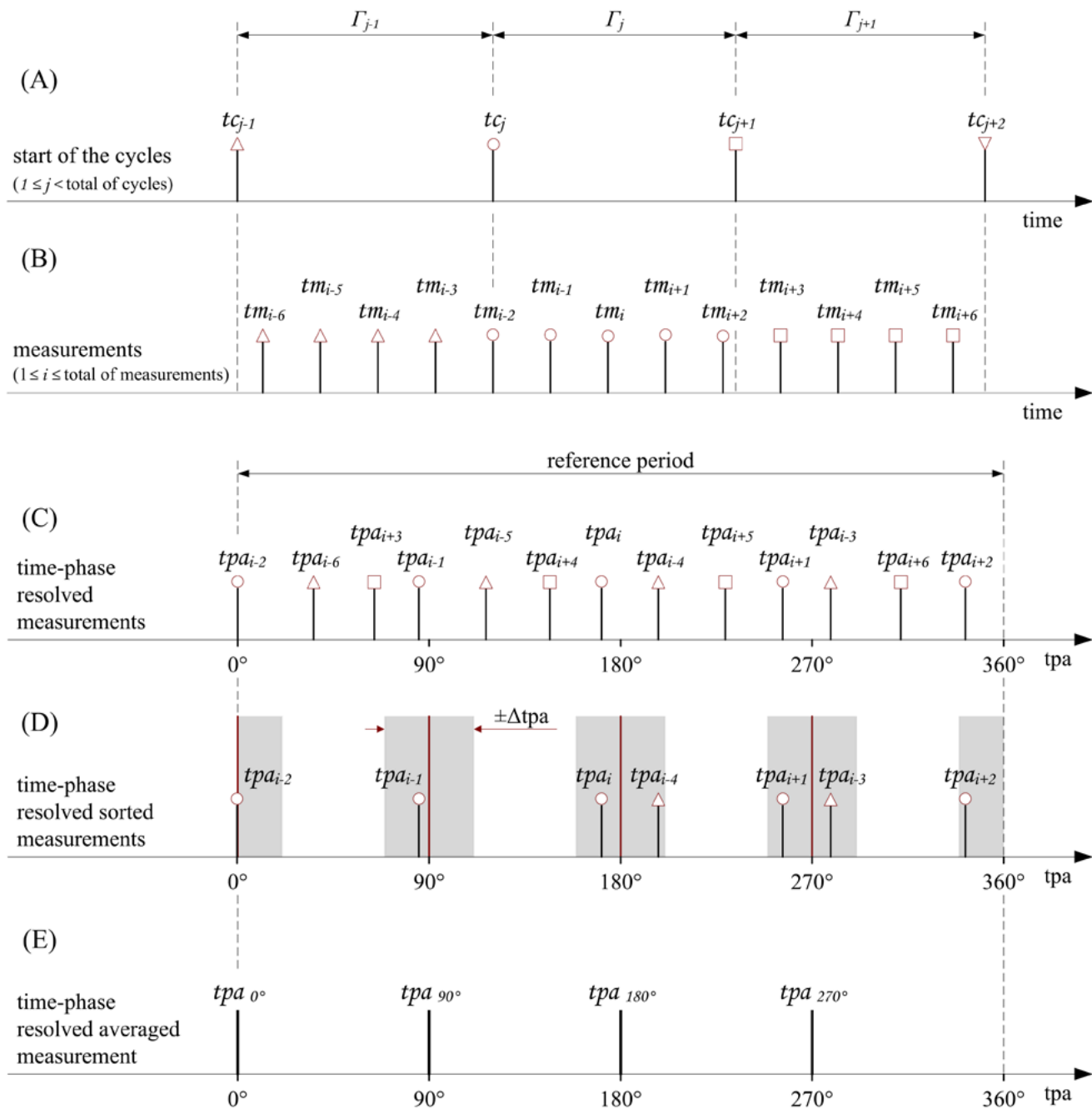


Рис. 4.

Схема реконструкции измерений с временным и фазовым разрешением

Мониторинг событий осуществлялся с помощью аппаратного модуля, разработанного на основе программируемой пользователем вентильной матрицы (ППВМ) и внутреннего тактового генератора с частотой 1 МГц. Модуль мог регистрировать до 250 событий в секунду с точностью до 2 мкс.

На основе информации о времени зарегистрированных событий программное обеспечение для постобработки вычисляло фазовый угол ϕ для каждого полученного измерения. На этом этапе разрешенные измеренные данные можно было упорядочить в соответствии с эталонным периодом, равным среднему периоду всех полученных циклов [рис. 4(C)], и отсортировать по заранее заданному разрешению по углу фазы во времени и погрешности [рис. 4(D)]. Наконец, данные, попадающие в один диапазон угла фазы во времени, усреднялись для получения окончательного результата [рис. 4(E)]. В представленных тестовых примерах реконструкция экспериментальных результатов проводилась с временным разрешением и погрешностью 5° и $0,5^\circ$ соответственно, а итоговый результат соответствовал среднему значению 100 реализаций.

Доступные данные

Доступные данные включают в себя:

- Временные фазовые траектории изменения угла моделей в течение каждого периода колебаний (вместе с измеренной частотой колебаний)
- Карты средней плоскости экспериментальной области ($z = 0$) со средними значениями U и V скоростей с интервалом 5° в течение цикла колебаний для каждой модели

Примеры графиков выбранных величин.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов или по отдельности из таблиц ниже.

- fsir-allfiles.zip
- fsir-allfiles.tar.gz

Профиль скорости на входе, $x = -55$ мм c1_inlet_velocity_profile.dat

В приведенных ниже файлах представлена фазово-временная зависимость угла модели (θ) в течение периода колебаний, а также частота колебаний в предельном цикле каждой модели.

Тестовый пример	Частота колебаний	Данные трассировки временной фазы
PC1	2,49 Гц +/- 1,8%	pc1_structure_angle.dat

Тестовый пример	Частота колебаний	Данные трассировки временной фазы
CC1	5.08 Гц +/- 1.3%	cc1_structure_angle.dat

Приведенные ниже файлы содержат данные с разрешением по фазе в поле среднего расхода для обоих модельных случаев. Каждый файл содержит данные по плоскости $z = 0$ для заданного фазового угла.

Фазовый угол	PC1 Корпус	CC1 Корпус
0°	pc1-000.dat	cc1-000.dat
5°	pc1-005.dat	cc1-005.dat
10°	pc1-010.dat	cc1-010.dat
15°	pc1-015.dat	cc1-015.dat
20°	pc1-020.dat	cc1-020.dat
25°	pc1-025.dat	cc1-025.dat
30°	pc1-030.dat	cc1-030.dat
35°	pc1-035.dat	cc1-035.dat
40°	pc1-040.dat	cc1-040.dat
45°	pc1-045.dat	cc1-045.dat
50°	pc1-050.dat	cc1-050.dat
55°	pc1-055.dat	cc1-055.dat
60°	pc1-060.dat	cc1-060.dat
65°	pc1-065.dat	cc1-065.dat
70°	pc1-070.dat	cc1-070.dat
75°	pc1-075.dat	cc1-075.dat
80°	pc1-080.dat	cc1-080.dat
85°	pc1-085.dat	cc1-085.dat
90°	pc1-090.dat	cc1-090.dat
95°	pc1-095.dat	cc1-095.dat
100°	pc1-100.dat	cc1-100.dat
105°	pc1-105.dat	cc1-105.dat
110°	pc1-110.dat	cc1-110.dat
115°	pc1-115.dat	cc1-115.dat
120°	pc1-120.dat	cc1-120.dat
125°	pc1-125.dat	cc1-125.dat
130°	pc1-130.dat	cc1-130.dat
135°	pc1-135.dat	cc1-135.dat
140°	pc1-140.dat	cc1-140.dat
145°	pc1-145.dat	cc1-145.dat
150°	pc1-150.dat	cc1-150.dat
155°	pc1-155.dat	cc1-155.dat
160°	pc1-160.dat	cc1-160.dat
165°	pc1-165.dat	cc1-165.dat
170°	pc1-170.dat	cc1-170.dat
175°	pc1-175.dat	cc1-175.dat
180°	pc1-180.dat	cc1-180.dat
185°	pc1-185.dat	cc1-185.dat
190°	pc1-190.dat	cc1-190.dat
195°	pc1-195.dat	cc1-195.dat
200°	pc1-200.dat	cc1-200.dat
205°	pc1-205.dat	cc1-205.dat
210°	pc1-210.dat	cc1-210.dat
215°	pc1-215.dat	cc1-215.dat
220°	pc1-220.dat	cc1-220.dat
225°	pc1-225.dat	cc1-225.dat
230°	pc1-230.dat	cc1-230.dat
235°	pc1-235.dat	cc1-235.dat
240°	pc1-240.dat	cc1-240.dat

Фазовый угол	PC1 Корпус	CC1 Корпус
245 ^o	pc1-245.dat	cc1-245.dat
250 ^o	pc1-250.dat	cc1-250.dat
255 ^o	pc1-255.dat	cc1-255.dat
260 ^o	pc1-260.dat	cc1-260.dat
265 ^o	pc1-265.dat	cc1-265.dat
270 ^o	pc1-270.dat	cc1-270.dat
275 ^o	pc1-275.dat	cc1-275.dat
280 ^o	pc1-280.dat	cc1-280.dat
285 ^o	pc1-285.dat	cc1-285.dat
290 ^o	pc1-290.dat	cc1-290.dat
295 ^o	pc1-295.dat	cc1-295.dat
300 ^o	pc1-300.dat	cc1-300.dat
305 ^o	pc1-305.dat	cc1-305.dat
310 ^o	pc1-310.dat	cc1-310.dat
315 ^o	pc1-315.dat	cc1-315.dat
320 ^o	pc1-320.dat	cc1-320.dat
325 ^o	pc1-325.dat	cc1-325.dat
330 ^o	pc1-330.dat	cc1-330.dat
335 ^o	pc1-335.dat	cc1-335.dat
340 ^o	pc1-340.dat	cc1-340.dat
345 ^o	pc1-345.dat	cc1-345.dat
350 ^o	pc1-350.dat	cc1-350.dat
355 ^o	pc1-355.dat	cc1-355.dat
360 ^o	pc1-360.dat	cc1-360.dat

Наконец, следует принять во внимание, что на результаты, полученные с помощью компьютерной модели, повлияла несущая система конструкции. В данном случае конструкция была недостаточно большой, чтобы перекрывать изображение держателя подшипника, поэтому часть поля течения, соответствующая окружности диаметром 13 мм вокруг начала координат, была недоступна для оптических средств наблюдения.

Ссылки

- Gomes, J.P. (2011), Колебания гибких конструкций в однородных потоках, вызванные взаимодействием жидкости и конструкции, докторская диссертация, Эрланген.
- Gomes, J.P., Lienhart, H. (2009), Experimental Benchmark: Self-excited Fluid-structure Interaction Test Cases, in *Fluid-Structure Interaction II: Modelling, Simulation, Optimisation*, (ed. Bungartz, H.J., Mehl, M., Schäfer, M.), Springer-Verlag.

Благодарности

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку своей исследовательской работы Немецкому научному фонду (DFG), Германия, и Фонду науки и технологий (FCT), Португалия. Кроме того, авторы благодарят DFG за финансирование Высшей школы передовых оптических технологий (SAOT) в Эрлангене в рамках немецкой инициативы «Передовые технологии».

Индексированные данные:

case087 (<i>dbc</i> case, <i>flow_around_body</i>)	
case	087
title	Измерения обтекания и отклонения при колебаниях двух жестких конструкций, вызванных межструктурным взаимодействием, в турбулентных потоках
author	Перейра Гомеш, Лиенхарт
year	2011
type	EXP
flow_tag	2d, нестационарный, разделенный, межструктурное взаимодействие, bluff_body

